

2026 AI·SW중심대학 디지털 경진대회 · SW부문 최종 산출물

모두봄

몰라서 못 받는 복지를 찾아 신청까지 — 개인 복지 자산 관리 AI Agent

라이브: biocode67.github.io/modoo-bom · 설치·로그인 없이 지금 바로 체험

Summary — 한 장 요약

- 문제: 자격이 있어도 몰라서·어려워서·못 써서 놓치는 복지 — 정부·지자체·민간에 5,300여 건이 흩어져 있습니다.
- 해법: 말 한마디(음성·7개 언어)면 AI Agent가 찾고(인지·판단), 담고·서류 만들고·발급/신청까지 실행(행동), 마감·갱신을 감시(관찰)합니다.
- 차별점 ① 정부 데이터 밖 민간재단 21건 실측 큐레이션 ② 온디바이스 AI(개인정보 서버 전송 0) ③ 실제 정부24를 조작하는 서류 15종 자동발급 ④ 창구 도움 카드·사유서 대필 — '손에 쥐여주는' 마지막 1cm
- 정직성: 과장을 코드로 차단(현금성 게이트·심사형 '자격 있음' 표기 거부) — 다중 에이전트 적대 감사 17라운드로 확정 결함 90여 건 정정.

5,300+

실데이터 복지(건)

809

자동 테스트(프론트 679·백엔드 130)

15종

서류 자동발급

7개 언어

온디바이스 AI 검색

PART 1

문제 — 몰라서 못 받는 복지

복지 사각지대는 '제도 부족'이 아니라 '연결 실패'의 문제입니다

자격이 있어도 받지 못하는 3가지 이유

① 몰라서 — 중앙부처 460 + 지자체 4,683 + 민간재단·서민금융까지, 어디에 무엇이 있는지 한 곳에서 볼 수 없습니다.

– 복지로·정부24·지자체 홈페이지·재단 공고가 제각각 — '내 것'을 찾으려면 수십 개 사이트를 뒤져야 합니다.

② 어려워서 — '소득인정액', '중위소득 48%', '차상위'... 자격 기준은 행정 용어의 벽 뒤에 있습니다.

③ 못 써서 — 찾아도 신청서의 '사유'를 쓰지 못하고, 창구에서 말이 막히고, 서류 발급에서 포기합니다.

· 특히 어르신·장애인·외국인·위기가구 — 복지가 가장 필요한 분들이 가장 큰 장벽을 만납니다.

한 사람의 이야기 — 김복순 님(72세, 독거)

- 기초연금은 받고 계십니다. 그런데 그게 전부일까요?
- 모두봄에 '72세 혼자 사는데 소득이 적어요' 한 문장을 넣으면 —
 - 핵심 현금지원 월 최대 64만원(중복수급 미반영), 강력 추천 10여 건이 나옵니다: 주거급여·의료급여·틀니 지원·노인 일자리·에너지바우처...
 - 정부 데이터 어디에도 없는 민간재단(심장 수술비·위기가정 지원)까지 함께.
- 김복순 님 같은 분이 전국에 수백만 명입니다. 모두봄은 그분들의 '몰랐던 권리'를 찾아드립니다.

PART 2

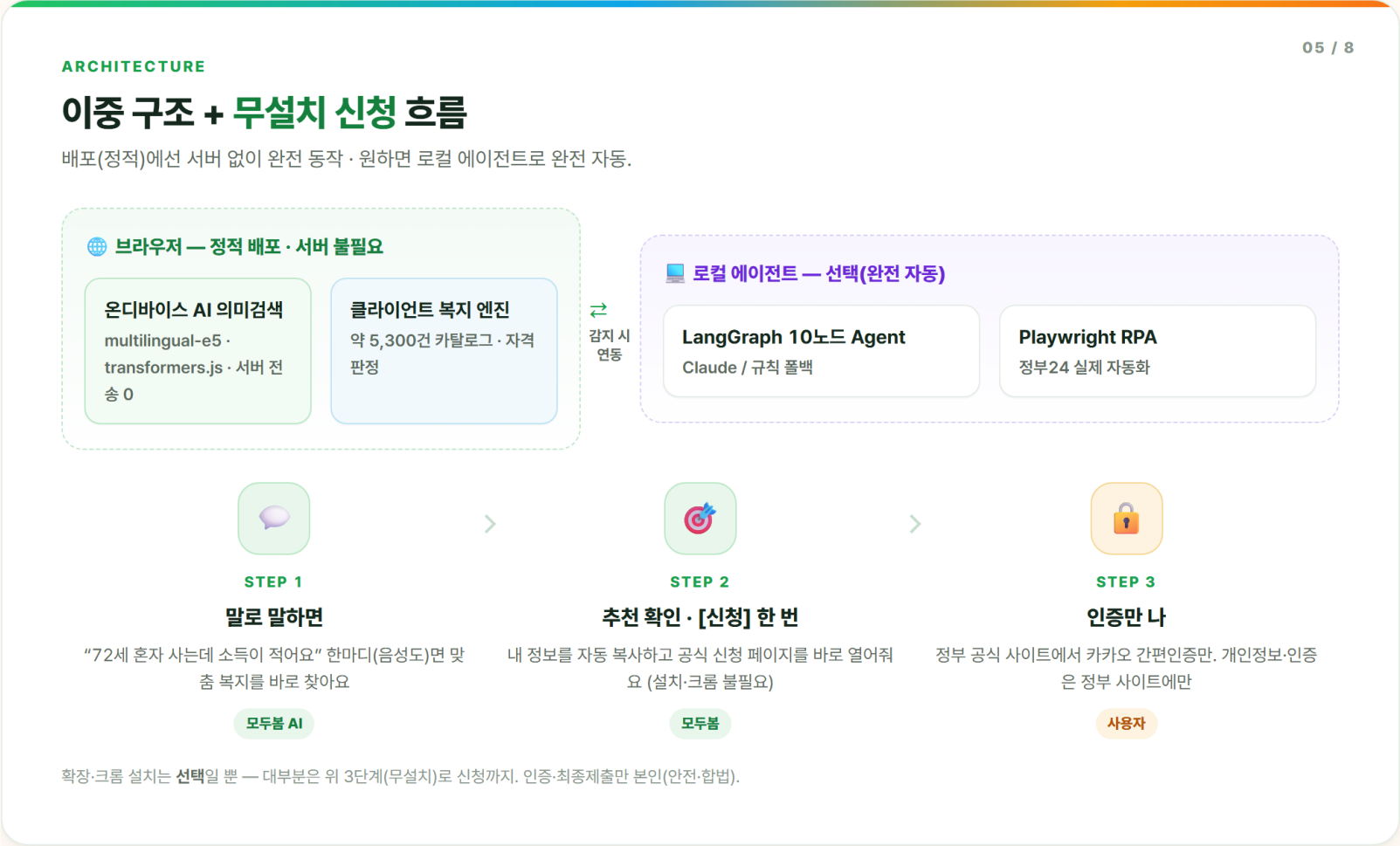
솔루션 — AI Agent '모두봄'

찾기 → 이해 → 행동(신청) → 사후관리, 전 여정을 에이전트가 대행합니다

모두봄이란 — 챗봇이 아니라 '루프'입니다

- 개인 복지 자산 관리 AI Agent — 나이·소득·상황만 알려주면 찾고, 계산하고, 서류·신청·사후관리까지 함께합니다. 회원가입·설치·비용 없음(PWA·오프라인 지원).
- 인지 — 프로필·자연어·음성에서 상황 신호를 읽습니다(실직·한부모·장애·위기 등 사각지대 신호 포함).
- 판단 — 2026 정밀 선정기준으로 자격을 판정하고, 우선순위·예상 금액·'왜 나에게 맞는지' 근거를 만듭니다.
- 행동 — 한 번에 담기, 서류 자동발급(RPA), 신청서 정보 자동 입력, 사유서·위임장·전화 대본 대필.
- 관찰 — 신청 진행·서류 미비·갱신 임박·마감을 감시하고 먼저 보고합니다(챗을 열면 브리핑부터).
- 이 루프 전체가 에이전트입니다 — 인증·최종 제출만 사람에게 남깁니다(설계 원칙).

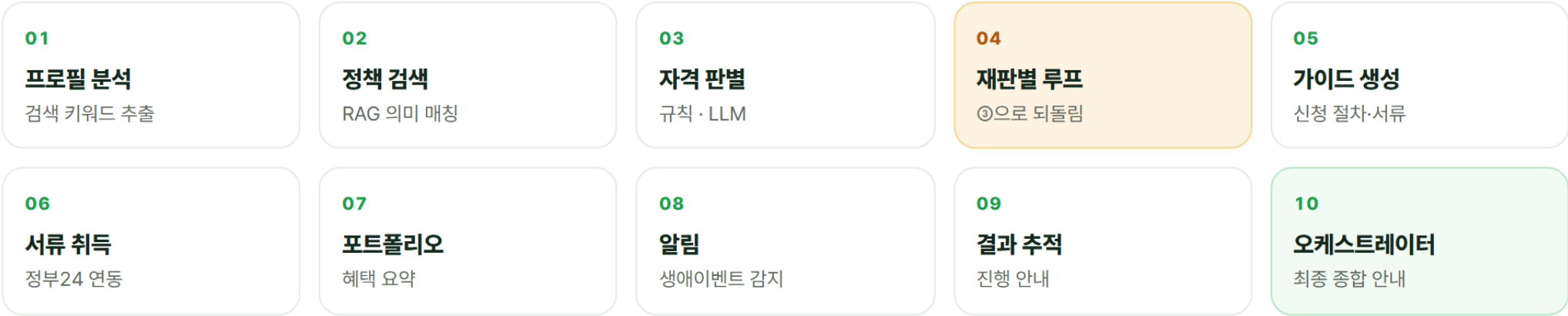
전체 아키텍처 — 3층 지능



AI AGENT

LangGraph 10노드 AI Agent

프로필 한 번 입력 → 검색·자격판정·가이드·발급·포트폴리오까지 그래프가 자동 수행
(③↔④ 재판별 루프).



③ 자격 판별 ↔ ④ 재판별 루프(최대 2회)로 정확도를 끌어올린 뒤 가이드·발급으로 진행 · Mock 모드에선 규칙 기반으로 동일하게 동작.

프로필 분석 → RAG 검색 → 자격 판별 → 재판정 루프(reflection) → 가이드·서류·포트폴리오·알림·추적 → 오케스트레이터

라이브에서 실시간 스트리밍으로 10노드가 순차 점등 — 연출이 아니라 실제 실행입니다

DATA · 실데이터

02 / 8

복지 카탈로그 구성

보건복지부 검증 큐레이션 + 한국사회보장정보원 공공데이터 (이름 기준 병합·디둑)



● 큐레이션 시드 (정밀 검증)	4%	190
● 중앙부처 공공데이터	9%	460
● 지자체 공공데이터	88%	4,683

병합·디둑 후 실제 노출 약 5,300건 · 지자체는 지역별 동명 사업을 별개로 보존.

정부 시드 124(정밀 규칙·검증 금액) + 지원사업 33 + 주택 7 + 서민금융 5 + 민간재단 21 + 공공데이터(중앙 460·지자체 4,683)

가짜 데이터 미생성 원칙 — 전 항목 실데이터, 헤드라인 금액은 2026 공식 출처로 재검증

민간재단 큐레이션 21건 — 정부 데이터 밖의 사각지대

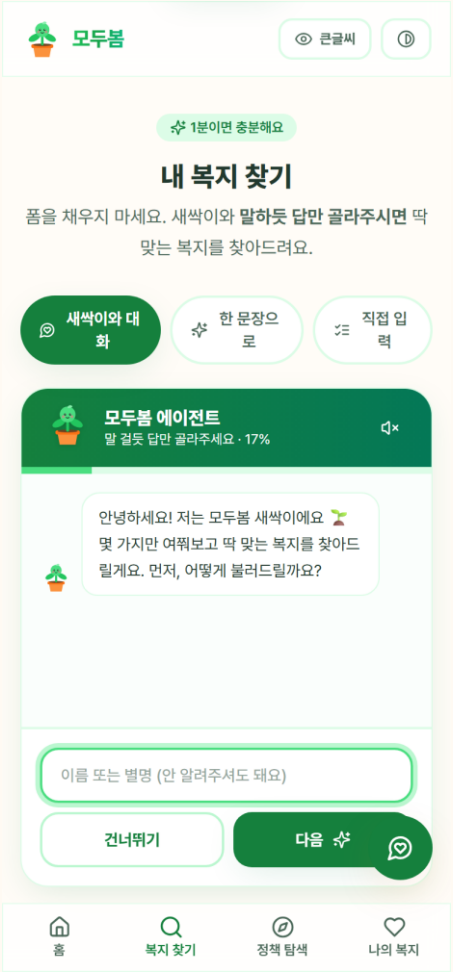
- 복지로·보조금24 어디에도 없는 기업·재단 지원을 하나하나 실측 검증해 수록했습니다.
- 장학: 현대차 정몽구 스칼라십 · 관정 · 삼성꿈장학 · 미래에셋
- 의료·위기: 한국심장재단 · 백혈병어린이재단 · 아산 SOS · 초록우산 · 밀알(장애·재활)
- 정직한 표시 — 심사·선발형임을 명시하고 '자격 있음'으로 단정하지 않습니다(테스트가 이를 강제).
- 서민금융 5건(햇살론·소액생계비대출 등)도 '대출'임을 명시하고 현금 합산에서 제외합니다.

PART 3

찾기 — 말 한마디면 됩니다

대화·한 문장·음성·7개 언어, 어떤 방식으로든

대화형 온보딩 — '새싹이와 대화'



품 대신 마스코트가 하나씩 묻고 탭으로만 답합니다. 어르신(65+)에겐 큰글씨를 원탭 제안, 새로그침해도 이어서.

한 문장 분석 — '72세 혼자 사는데 소득이 적어요'

모두봄

홈

복지 찾기

정책 탐색

나의 복지

큰글씨

고대비

내 복지 찾기

분석 완료

회원님이 받을 수 있는 복지는
30개예요!

사용자님(72세, 1인가구 가구)의 프로필을 분석했습니다. 소득수준 기준중위소득 40%로, 맞춤 복지 정책 8개 키워드로 검색합니다.
'중위소득'/'소득인정액' 같은 말이 어렵다면 [복지 용어 사전](#)

30개
맞춤 추천

월 64만원
핵심 현금지원

10개
강력 추천

* '핵심 현금지원'은 강력 추천 중 현금으로 받는 지원만 적어 기재된 깊이예요. 상품권·서비스·물품·회사 지원은 배고, 중복으로 받을 수 없는 경우·실제 조건에 따라 받는 금액은 달라질 수 있어요.

다시 분석

나의 복지에서 관리

금 안채-저장

읽어주기

공유

이미지

글로 복사

가족에게 부탁하기

새벽이 · 복지 에이전트

분석 결과 맞춤 복지 30건을 찾았고, 그 중 강력 추천이 10건입니다. 이 밖에 관련 있어 보이는 복지 153건도 아래에 따로 모았어요. 가장 먼저 기초연금, 저소득 어르신 들니 무료 지원, 노인 일자리 및 사회활동 지원 신청을 권장합니다. 신청 근거: 기초연금(만 72세로 연령 기준 충족), 저소득 어르신 들니 무료 지원(만 72세로 연령 기준 충족), 노인 일자리 및 사회활동 지원(만 72세로 연령 기준 충족). 생애 이벤트 알림: 기초연금 수급 안내 — 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다. 복지로(www.bokjiro.go.kr) 또는 가까운 주민센터에서 신청하시거나, 129 무료 상담 전화를 이용하세요.

이렇게 이해했어요

어르신

저소득

1인가구

추천 30개 한 번에 담고 신청 준비

나의 복지 열기 →

하나씩 담을 필요 없어요 — 한 번에 담고, 원치 않는 복지는 '나의 복지'에서 배시면 돼요.

기초연금 수급 안내

만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다.

핵심 현금지원 월 최대 64만원 — 2026-07-15 라이브 실측 화면 그대로(수치·문구 무보정)

모두봄 — 개인 복지 자산 관리 AI Agent

14 / 50

분석 결과 — 에이전트가 '다음 행동'을 제안

모두봄

홈

복지 찾기

정책 탐색

나의 복지

큰글씨

고대비

내 복지 찾기

분석 완료

김복순님이 받을 수 있는 복지는

31개예요!

김복순님(72세, 1인가구 가구)의 프로필을 분석했습니다. 소득수준 기준중위소득 25%로, 맞춤 복지 정책 8개 키워드로 검색합니다.

‘중위소득’·‘소득인정액’ 같은 말이 어렵다면 [복지 용어 사전](#)

31개
맞춤 추천

월 64만원
핵심 현금지원

11개
강력 추천

※ ‘핵심 현금지원’은 강력 추천 중 현금으로 받는 지원만 적게 잡아 더한 값이에요. 상품권·서비스·물품·회사 지원은 빼고, 중복으로 받을 수 없는 경우·실제 조건에 따라 받는 금액은 달라질 수 있어요.

다시 분석

나의 복지에서 관리

인쇄·저장

읽어주기

공유

이미지

가족에게 부탁하기

새벽이 · 복지 에이전트

분석 결과 맞춤 복지 31건을 찾았고, 그 중 강력 추천이 11건입니다. 이 밖에 관련 있어 보이는 복지 155건도 아래에 따로 모았어요. 가장 먼저 기초연금, 저소득 어르신 틀니 무료 지원, 노인 일자리 및 사회활동 지원 신청을 권장합니다. 선정 근거: 기초연금(만 72세로 연령 기준 충족), 저소득 어르신 틀니 무료 지원(만 72세로 연령 기준 충족), 노인 일자리 및 사회활동 지원(만 72세로 연령 기준 충족). 생애 이벤트 알림: 기초연금 수급 안내 — 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다. 복지로(www.bokjiro.go.kr) 또는 가까운 주민센터에서 신청하시거나, 129 무료 상담 전화를 이용하세요.

이렇게 이해했어요

어르신

저소득

1인가구

추천 31개 한 번에 담고 신청 준비

나의 복지 열기

하나씩 담을 필요 없어요 — 한 번에 담고, 원치 않는 복지는 ‘나의 복지’에서 배시면 돼요.

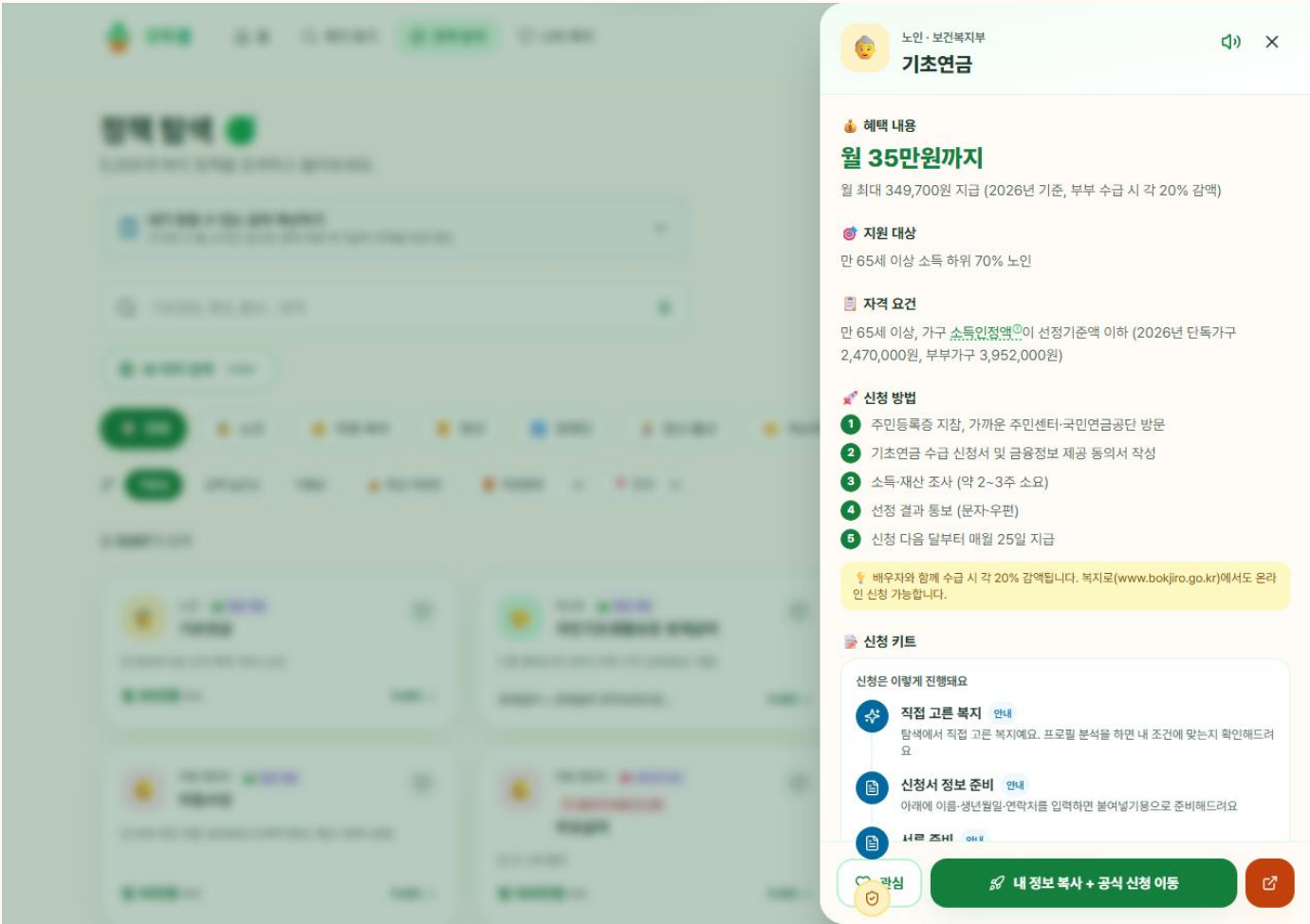
기초연금 수급 안내

만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다.

'이렇게 이해했어요' 신호 투명화 + 추천 한 번에 담기 + 마감 임박·농촌 복지·연계 감면까지 이어집니다

모두봄 — 개인 복지 자산 관리 AI Agent 15 / 50

정책 상세 — '내가 받을 수 있는 이유'



조건 나열이 아니라 내 정보와 대조한 체크리스트(만 72세 ✓ · 소득 하위 25% ✓)로 근거를 보여줍니다

숨은 지능 — 추천에서 끝나지 않는 판단

- 수급 조합 도우미 — '하나만'(기초연금↔장애인연금) · '감액 주의'(기초연금→생계급여) · '병급 가능'(아동수당+부모급여). 공식 규정 실측.
- 아깝게 놓친 복지 — 딱 한 조건만 벗어난 정책을 근거와 함께(판단 근거 노출).
- 연계 감면 일괄 안내 — 자격이 되면 딸려오는 통신·전기·가스·TV수신료 감면을 묶어 안내.
- 생애 타임라인·시뮬레이터 — '만 65세가 되면', '아이가 태어나면' 무엇이 열리고 닫히는지 미리.
- 긴급복지 빠른 진단 — 위기 상황이면 129·1366·1393 핫라인을 최우선으로(안전 우선 설계).

행동형 챗 에이전트 — '다 담아줘' 한마디

모두봄

홈

복지 찾기

정책 탐색

나의 복지

큰글씨

고대비

내 복지 찾기

분석 완료

회원님이 받을 수 있는 복지는

31개예요!

사용자님(70세, 1인가구 가구)의 프로필을 분석했습니다. 소득수준 기준중위소득 25%로, 맞춤 복지 정책 8개 키워드로 검색합니다.

‘중위소득’·‘소득인정액’ 같은 말이 어렵다면 [복지 용어 사전](#)

31개
맞춤 추천

월 64만원
핵심 현금지원

11개
강력 추천

* ‘핵심 현금지원’은 강력 추천 중 현금으로 받는 지원만 적게 잡아 더한 값이에요. 상품권·서비스·물품·책사 지원은 빼고, 중복으로 받을 수 없는 경우·실제 조건에 따라 받는 금액은 달라질 수 있어요.

다시 분석

나의 복지에서 관리

인쇄·저장

읽어주기

공유

이미지

가족에게 부탁하기

생일이 ·복지 에이전트

분석 결과 맞춤 복지 31건을 찾았고, 그 중 강력 추천이 11건입니다. 이 밖에 관련 있어 보이는 복지 155건도 아래에 따로 모아놨어요. 가장 먼저 기초연금, 저소득 어르신 돌봄 무료 지원, 노인 일자리 및 사회활동 지원 신청을 권장합니다. 신청 근거: 기초연금(만 70세로 연령 기준 충족), 저소득 어르신 돌봄 무료 지원(만 70세로 연령 기준 충족), 노인 일자리 및 사회활동 지원(만 70세로 연령 기준 충족). 생애 이벤트 알림: 기초연금 수급 안내 — 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금을 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다. 복지로(www.bokjiro.go.kr) 또는 가까운 주민센터에서 신청하시거나, 129 무료 상담 전화를 이용하세요.

어떻게 이해했어요

어르신

저소득

1인가구

추천 31개 한 번에 담고 신청 준비

나의 복지 열기

하나씩 읽을 필요 없어요 — 한 번에 읽고, 딱 필요한 복지는 나의 복지에서 자세히요.

기초연금 수급 안내

만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신은 기초연금을 대상입니다. 생일이 속한 달의 1개월 전부터 신청 가능합니다.

대화 맥락을 기억해 방금 보여준 복지를 저장하고, 서류 요약·자격 설명까지 — 행동은 기기 안 에이전트가 즉시

모두봄 — 개인 복지 자산 관리 AI Agent 18 / 50

챗 하이브리드 — 행동은 로컬, 지식은 LLM

- 행동 의도(답기·서류·자격·브리핑) — 기기 안 규칙 에이전트가 처리: 즉시·정확·개인정보 무전송.
- 지식 질문('기초연금이 뭐야?') — 클라우드 LLM(Gemini 2.5 Flash, 실패 시 Groq→Claude 자동 폴백)이 실시간 답변. 화면에 '🧠 실시간 AI' 정직 라벨.
- 백엔드가 없어도 전 기능 동작 — 규칙 폴백은 결함이 아니라 신뢰성 설계입니다.
- 열면 먼저 보고 — 답아둔 복지의 마감·서류·갱신 중 급한 것부터 브리핑(능동적 개입).

PART 4

국경 없는 접근 — 7개 언어 온디바이스 AI

외국인·다문화 사각지대를 정면으로 풀니다

AI · 헤드라인

04 / 8

온디바이스 다국어 AI 의미검색

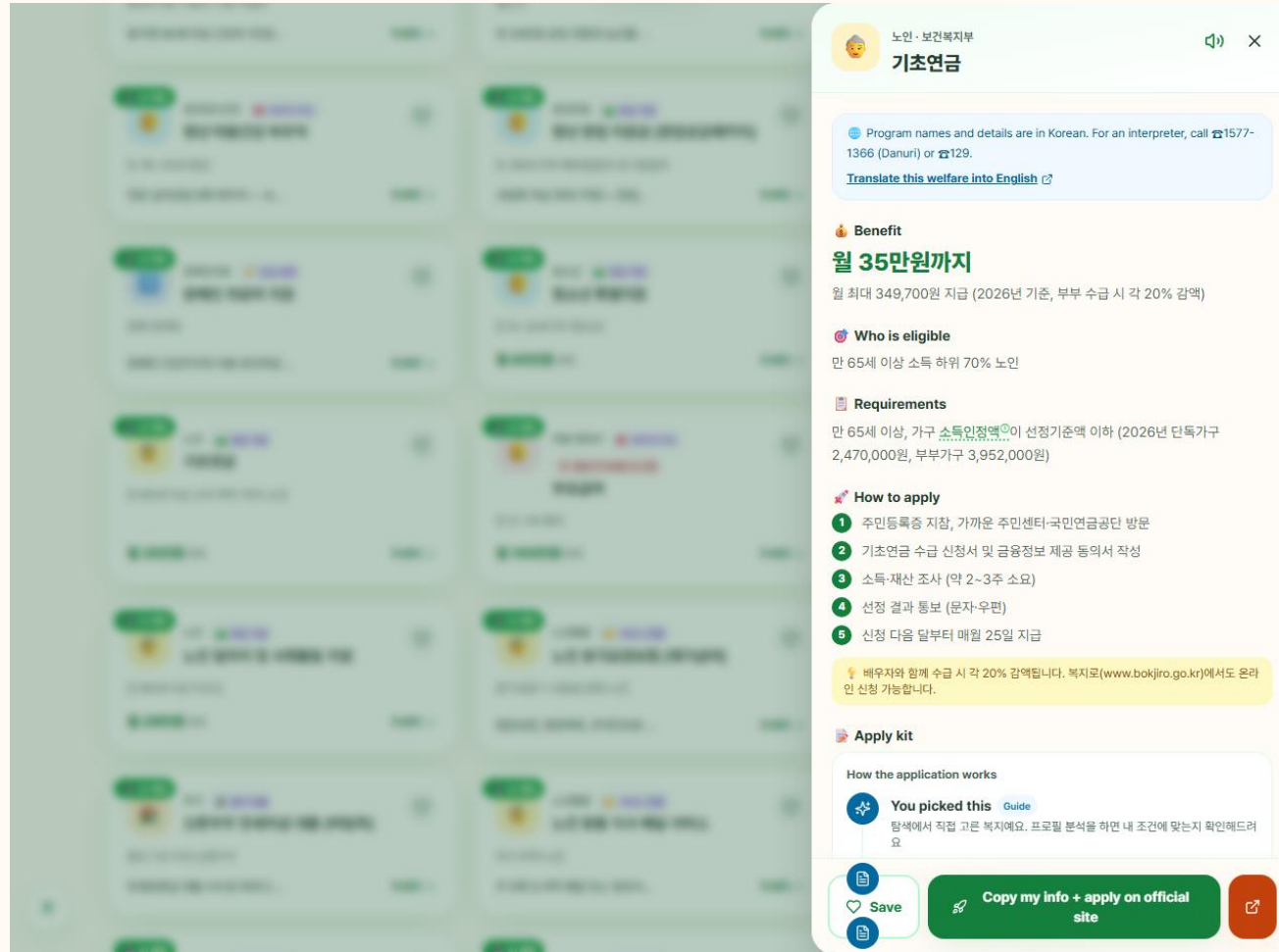
브라우저에서 직접 도는 신경망 임베딩(multilingual-e5)으로 "뜻"을 이해 · 서버 전송 0

입력 (어떤 언어든)		AI가 찾아준 복지
KR	"노인인데 돈이 없어요"	기초연금 · 노인일자리 · 재가서비스
GB	"I lost my job and need money"	긴급복지지원 · 국민취업지원 · 자활
VN	"Tôi là người khuyết tật"	장애인연금 · 발달재활 · 의료비 지원
CN	"我收入低, 需要生活补助"	생계급여 · 의료급여 · 에너지바우처

검색이 아니라 뜻으로 매칭 — 한국어를 몰라도, 회원가입 없이. 정책 벡터는 빌드 시 사전계산, 질의만 기기 안에서 임베딩.

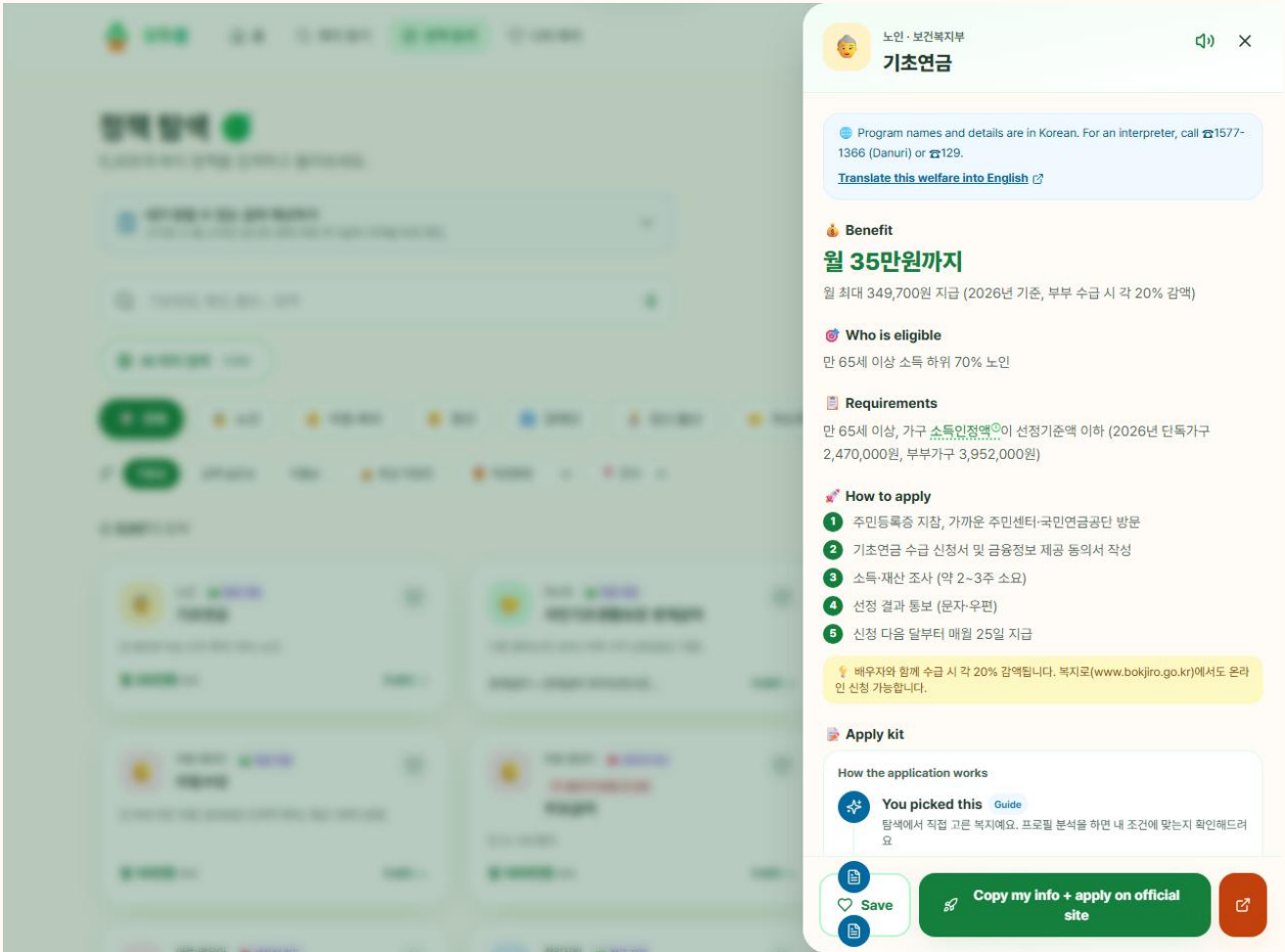
multilingual-e5 신경망이 브라우저 안에서 직접 실행 — 질의만 임베딩, 정책 벡터는 빌드 시 사전계산. 서버 전송 0.

영어로 검색하면



'I lost my job and need money' → 한국 복지를 뜻으로 매칭. 언어 자동감지 + AI 답변 카드(검색결과 기반 · 환각 없음)

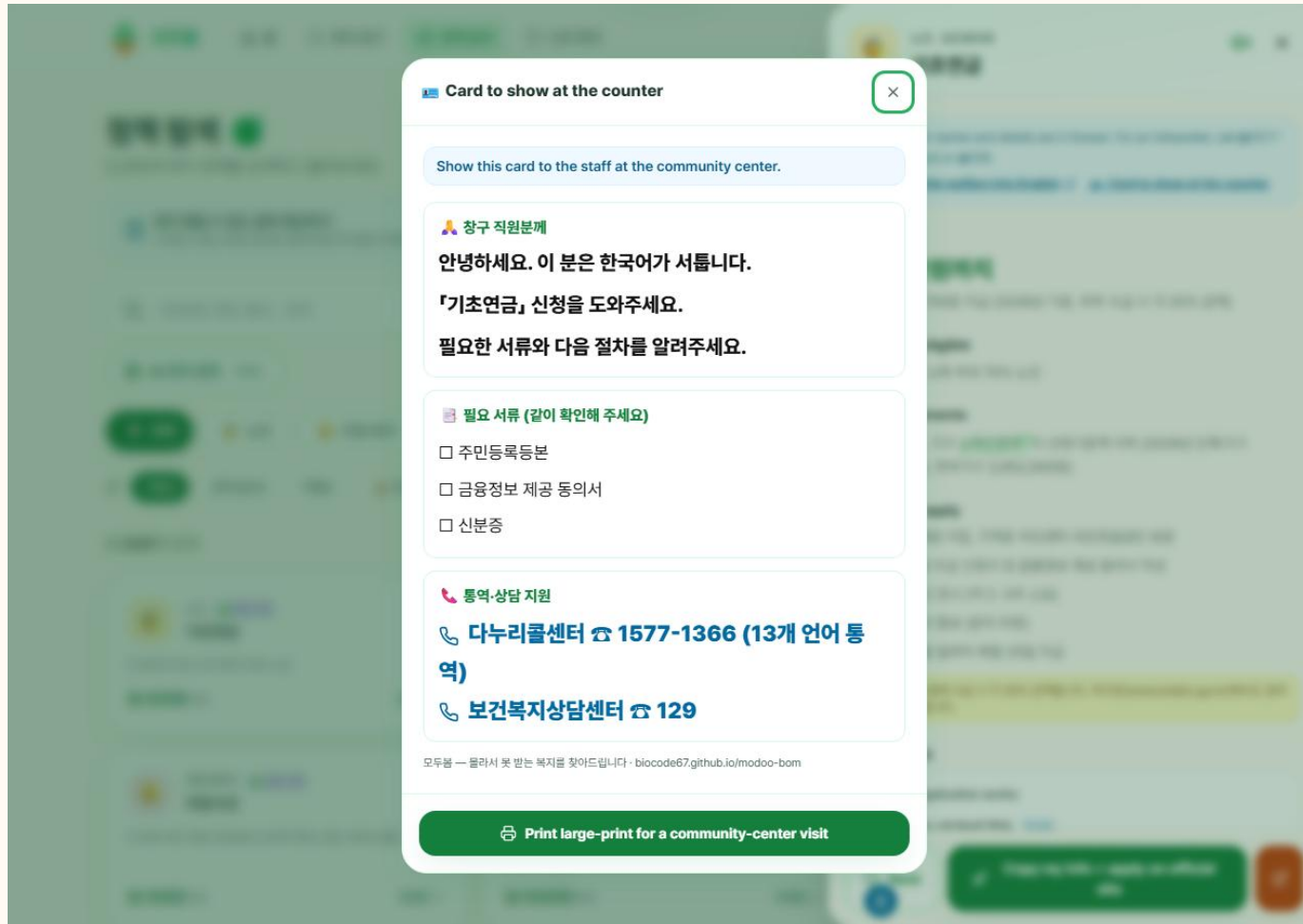
외국어 딥퍼널 — 상세·신청까지 자국어 UI



정책 상세·신청 키트의 UI 골격이 자국어로(en·vi·zh·ja·th·ru·ar). 제도 본문은 한국어 유지 + 통역 연결(기계번역 환각 방지)

NEW

창구 도움 카드 — 말이 안 통해도 '보여주면' 됩니다



위: 본인용 자국어 안내(검증된 사전) · 아래: 직원이 읽을 큰 한국어 문장 + 필요서류 체크리스트 + 통역 연락처 · 큰 글씨 인쇄

아랍어 사용자에게는 다누리(미지원) 대신 129만 안내 — 거짓 통역 약속을 하지 않습니다

다국어 정직성 원칙 — 번역하지 않을 자유

- UI 골격만 번역 — 사전에 검증해 둔 정적 문자열(8개 언어)만 사용합니다.
- 제도명·금액·자격 본문은 한국어 유지 — 기계번역이 만들 수 있는 환각(오역된 자격·금액)을 원천 차단.
- 대신 연결 — 원문 그대로 구글 번역으로 보내는 링크 + 다누리콜(13개 언어 통역 ☎1577-1366) + ☎129.
- 음성도 자국어로 — 마이크로 묻고, 해당 언어 보이스가 있으면 음성으로 답합니다(없으면 정직하게 텍스트 안내).
- AI 답변 카드도 검색결과 기반 템플릿(8언어) — 생성형 환각이 구조적으로 불가능합니다.

PART 5

신청 — 링크가 아니라 실행

다른 서비스는 여기서 링크를 줍니다. 모두봄은 직접 갑니다.

POSITIONING

08 / 8

경쟁 서비스가 비운 자리를 정면으로

로그인 벽 · 한국어 편중 · “조회”에서 끝 — 이 공백이 곧 모두봄의 강점.

기능	복지로·보조금24(정부)	웰로(상용)	모두봄
회원가입 없이 즉시	×	×	✓
온디바이스 다국어 AI	×	×	✓ 유일
개인정보 서버 미전송	정부보관	수집형	✓
실제 서류 자동발급	×	×	✓ 유일
민간재단 큐레이션	×	△	✓ 21건
무설치 원터치 신청	링크안내	링크안내	✓

유일 강점: 무가입 즉시성 · 온디바이스 다국어 · 프라이버시 · 실제 RPA — 이 조합은 기존에 없다.

복지로/보조금24·상용 서비스는 '안내'에서 멈춥니다 — 모두봄은 민간재단·온디바이스·신청 실행·사후관리까지

신청 키트 — 어떤 브라우저·폰에서든

- 공식 신청 딥링크 — 복지로 신청 페이지·정부24 민원으로 직행(전 링크 실측 검증, 자동 재검증 스크립트 상시 가동).
- 원터치 신청 — [신청] 한 번에 내 정보(이름)를 복사하고 공식 페이지를 엽니다. 간편인증만 하면 끝.
- 신청 자동화 흐름 스텝 — 추천·정보작성·서류는 '자동', 인증·제출은 '본인'임을 화면에 정직하게 표시.
- 복귀 확인 — 정부 탭에서 돌아오면 '완료하셨나요?' 1탭. 사용자가 '네'를 눌러야만 기록(클릭=완료 날조 금지).

서류 자동발급 — 실제 정부24를 조작합니다

AUTOMATION

07 / 8

서류 발급, 8단계 → 본인은 1단계

정부24 주민등록등본 기준 — 접속·로그인·정보입력·발급양식·PDF 저장을 에이전트가 대신, 본인은 폰 승인만.

기존 · 직접

수동 8단계

1

사이트 접속

2

로그인

3

간편인증 선택

4

카카오 인증

5

메뉴 탐색

6

발급 신청서 작성

7

본인 확인

8

PDF 저장

8

단계

↓

1

단계

모두봄 · 자동

본인 1단계

✓

접속·로그인 자동

✓

인증 화면까지 이동

✓

신청 정보 자동 입력

✓

발급·PDF 저장 자동

카카오 폰 승인 (본인·법적 강제)

자동

자동

자동

자동

본인

완전 무인 대리인증은 설계상 배제 — 본인인증은 명의도용 방지를 위한 법적 강제. 진짜 크롬 + CDP로 정부24 안티봇(Mbuster) 통과(실측).

Playwright + 실제 크롬(CDP) — 로그인·메뉴 이동·양식 입력·발급까지 자동. 본인인증(카카오·PASS·네이버·토스)만 폰에서

AUTOMATION

07 / 8

서류 발급, 8단계 → 본인은 1단계

정부24 주민등록등본 기준 — 접속·로그인·정보입력·발급양식·PDF 저장을 에이전트가 대신, 본인은 폰 승인만.

기존 · 직접

수동 8단계

1

사이트 접속

2

로그인

3

간편인증 선택

4

카카오 인증

5

메뉴 탐색

6

발급 신청서 작성

7

본인 확인

8

PDF 저장

8

단계

↓

1

단계

모두봄 · 자동

본인 1단계

✓

접속·로그인 자동

✓

인증 화면까지 이동

✓

신청 정보 자동 입력

✓

발급·PDF 저장 자동

카카오 폰 승인 (본인·법적 강제)

본인

완전 무인 대리인증은 설계상 배제 — 본인인증은 명의도용 방지를 위한 법적 강제. 진짜 크롬 + CDP로 정부24 안티봇(Mbuster) 통과(실측).

정부24 13종(등본·초본·가족관계·장애인·소득금액·납세·수급자·한부모·국세·출입국·병적·건보납부 등) + 건보 자격득실 + 고용보험 이력

서류 준비 도우미 — 웹에서 그대로

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/1

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

서류 준비 도우미

무설치 전자발급

설치 없이 전자증명서 로 발급하기

관함

남은 5종은 프로그램 설치 없이 정부24-건보공단 등 공식 사이트에서 전자문서로 바로 발급돼요. 정부24 발급 화면이라면 '수령방법'에서 [전자문서지갑]을 선택 — 복지로-주민센터에 종이 없이 전자제출까지 돼요(정부 공식 방식). 본인인증만 직접 하시면 됩니다. 개인정보는 서버로 안 나가요.

지금 '주민등록등본' 전자발급 시작

발급 후 돌아오면 다음 서류를 이어서 안내해요(같은 사이트 서류는 한 번 로그인으로 이어져요)

전자문서지갑이 뭔가요? → 고급: 크롬 확장으로 자동화도 가능해요 →

고급: 설치 없이 내 서버로 자동발급

주민등록등본

기초연금 외 18곳에 필요

무설치 전자발급

정부24에서 발급 (주민등록표 등-초본)

전자발급

신분증

기초연금 외 9곳에 필요

준비 방법

본인 지참 (재발급 신청은 정부24)

준비 방법

수급자 확인서

저소득 어르신 등 무료 지원 외 6곳에 필요

전자발급

소득·재산 신고서

국민기초생활보장 생계급여 외 2곳에 필요

준비 방법

필요 서류를 모아 무설치 전자증명서 발급으로 연결, '이어서 발급'이 남은 서류를 순서대로 — 발급 완료는 기기가 기억

데스크탑 앱 — '전부 자동발급' 한 번에

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

고용
국민내일배움카드

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/1

농어민
농업인 건강보험료 지원

관심

준비 중

신청 완료

수급 중

다음 할 일
필요 서류를 확인하고 준비를 시작하세요.

금액 상세는 신청 시 확인

서류 0/2

서류 준비 도우미

자동발급 가능

다음 복지에 필요한 서류 28종이에요. 에이전트로 자동 발급하거나 발급처로 바로 이동하세요.

카카오 본인인증은 보안을 위해 본인이 직접 진행해요.

설치 없이 전자증명서로 발급하기

관망

남은 4종은 프로그램 설치 없이 정부24·건보공단 등 공식 사이트에서 전자문서로 바로 발급돼요. 정부24 발급 화면이라면 '수령방법'에서 [전자문서지갑]을 선택 — 복지로·주민센터에 종이 없이 전자제출까지 돼요(정부 공식 방식). 본인인증만 직접 하시면 됩니다. 개인정보는 서버로 안 나가요.

지금 '주민등록등본' 전자발급 시작

발급 후 돌아오면 다음 서류를 이어서 안내해요(같은 사이트 서류는 한 번 로그인으로 이어져요)

전자문서지갑이 뭔가요? → 고급: 크롬 확장으로 자동화도 가능해요 →

자동입력 추가정보 (선택 · 내 기기에만 저장)

실명 (본인인증용)

생년월일 (예: 19600101)

휴대폰 (01012345678)

시도 (예: 경상북도)

시군구 (예: 경산시)

SKT KT LGU+ SKM KTM LGM

한 번 인증으로 여러 서류 연쇄 발급(journey 엔진) — PDF가 바탕화면에 저장됩니다. Windows 원클릭 설치

human-in-the-loop — '안 되는 것'을 정직하게

- 완전 무인 자동 제출은 설계상 하지 않습니다 — 본인인증은 법이 사람에게 요구하는 단계이고, 최종 제출은 비가역·법적 행위이기 때문입니다.
- 그래서 흐름의 끝은 항상 사람 — 인증 1탭, 제출 1클릭만 남기고 나머지를 전부 자동화합니다.
- 이 경계는 한계가 아니라 신뢰입니다 — 취약계층 대상 서비스가 지켜야 할 안전장치라고 믿습니다.

- 신청 사유서 — 긴급복지·장학·재단 신청의 최대 장벽 '사유 쓰기'를 대신: 입력한 상황만 문장으로(환각 0), 복사·인쇄해 바로 제출.
- 위임장 — 거동이 불편하면 가족이 대신 신청하도록 위임장 초안까지.
- 📞 전화 대본 — 129·담당기관에 전화할 때 그대로 읽는 문장 + 꼭 물어볼 체크리스트 + 메모칸.
- 주민센터 방문 키트 — 정책 1건을 큰 글씨 A4로: 창구에서 할 말·서류 체크리스트·담당 전화 + 가까운 주민센터 지도.
- 전부 규칙 기반 — 지어낸 문장이 없고, '초안이니 확인 후 사용'을 명시합니다.

PART 6

사후관리 — 신청하고 끝이 아닙니다

서류 미비·진행 점검·갱신 임박을 에이전트가 감시합니다

나의 복지 — 상태 관리와 모니터링



관심→준비→신청→수급 상태 관리 + '다음 할 일' 자동 산출 + 현금성만 정직 합산한 월 최대 지원

모니터링 엔진 — 날조 없는 사후관리

- 사용자 기록(신청일·점검일) + 정책 갱신 주기로 산출 — 서류 미비·신청 권유·진행 점검·갱신 임박.
- 정부 서버의 실시간 심사 상태는 사용자 세션 없이는 알 수 없습니다 — 그래서 '아는 척'하지 않고 공식 조회 링크로 안내합니다.
- 과거 버전의 가짜 상태 생성기(random)는 발견 즉시 제거했습니다 — 정직성은 기능보다 우선입니다.
- 복지 캘린더 — 준비·점검·갱신 일정을 .ics로 폰 캘린더에(과거 일정은 정직하게 제외).

가족 도움 링크 — 프라이버시를 지키는 연대

- 어르신 결과 링크 하나로 가족에게 — 받은 폰에서 같은 결과를 '재계산'합니다(서버 저장 없음, 이름 미포함).
- 도우미 모드 격리 — 남의 결과를 보는 동안 내 관심목록·기록·신원이 섞이지 않도록 모든 쓰기 경로를 차단(감사로 4중 검증).
-  글로 복사 — 결과를 카톡용 요약 글로 한 번에: 어르신이 자녀에게 '이거 봐줘' 하는 실제 경로.
- 현장 모드 — 복지관 상담용 '다음 분 상담 시작'이 이전 상담자의 모든 흔적(프로필·클립보드까지)을 지웁니다.

PART 7

누구나 쓸 수 있게 — 접근성

가장 필요한 분들이 가장 쉽게

어르신 모드 — 큰글씨·고대비

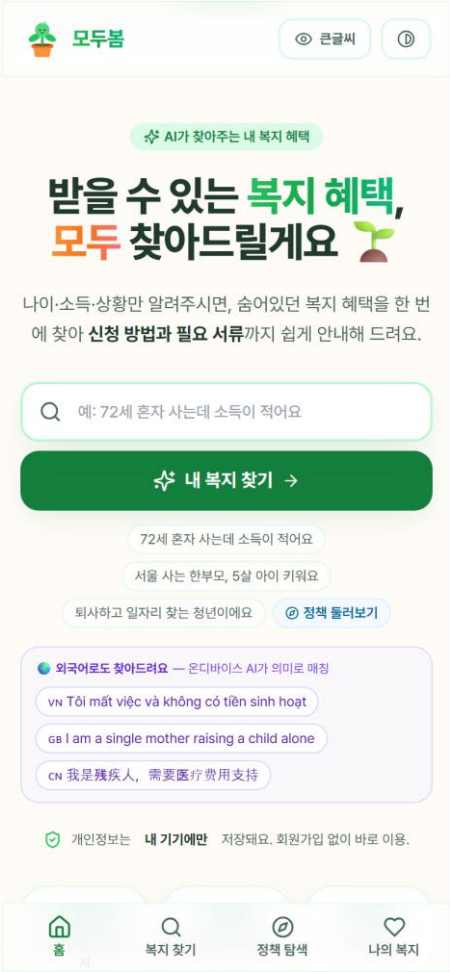


65+ 감지 시 원탭 제안 — 큰글씨는 본문·제목까지 고르게 확대, 고대비는 히어로 강조어까지 실제로 진하게(실측 검증)

음성으로 묻고, 음성으로 듣습니다

- 음성 입력 — 검색·한 문장 분석·챗 어디서나 마이크로(Web Speech).
- 읽어주기(TTS) — 결과 요약·정책 상세를 음성으로. 외국어는 해당 언어 보이스로(없으면 정직하게 안내).
- 스크린리더 — 결과 도착·상태 변화를 라이브 영역으로 안내, 모달 포커스 트랩·ESC·aria 전면 적용.
- WCAG AA 대비 — 저대비 조합을 감사로 전수 색출·수정(4.5:1), reduced-motion 존중.

PWA — 설치하면 앱, 꺼져도 동작



홈 화면 설치·오프라인 분석(시드 190건)·자동 업데이트 — 행사장 와이파이가 끊겨도 시연이 멈추지 않습니다

프라이버시 구조 — '안 보내는' 설계

- 프로필·분석·검색 임베딩 — 전부 브라우저 안에서 계산하고 기기에만 저장합니다.
- 주민등록번호 등 민감정보는 아예 받지 않습니다. RPA용 이름·생년월일도 기기에만.
- 선택 동기화(카카오·구글 로그인)를 켜도 '나의 복지' 목록만 본인 계정 클라우드로 — 언제든지 삭제.
- **취약계층이 안심하고 쓰는 것 — 그 자체가 접근성이라고 생각합니다.**

PART 8

품질·정직성 그리고 실용성

과장은 기능이 아니라 버그로 취급했습니다 — 그리고 오늘 바로 쓸 수 있습니다

검증 수치 (전부 실측)

809

자동 테스트
(프론트 679 · 백엔드 130)

13여정

실브라우저 E2E
(모바일·도우미·다국어 포함)

17라운드

다중에이전트 적대 감사

90여 건

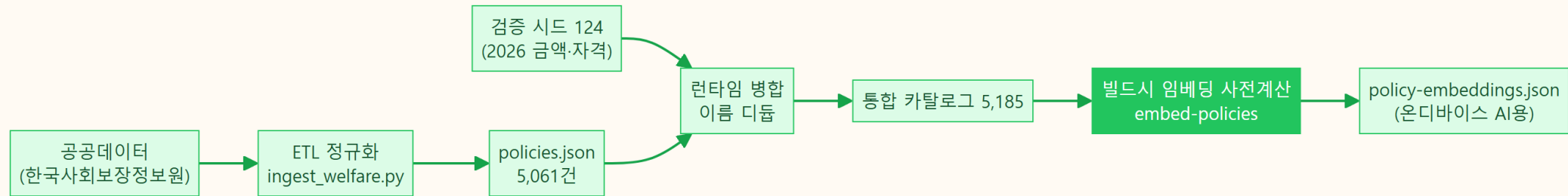
확정 결함 발견·정정

- 적대 감사 = AI 에이전트 수십 개가 '결함을 찾으려' 경쟁하고, 별도 에이전트가 재현 가능성을 검증 — 확정된 것만 수정했습니다.
- 모든 수정은 회귀 테스트로 고정 — 같은 결함이 되돌아오지 않습니다.
- 헤드라인 금액 9종은 2026 공식 출처로 재검증(기초연금 349,700원·생계급여 중위32% 등 전건 일치), 공식 딥링크 19종 자동 생존 점검.

정직성을 코드로 — 대표 장치들

- 현금성 게이트 — 서비스 한도(장기요양 월 251만)·바우처·감면·대출·임금대체를 '현금'으로 합산·표기하지 않습니다. 위반 시 테스트 실패.
- 심사·선발형(민간재단)은 '자격 있음' 단정 금지 — 표기 자체를 테스트가 거부합니다.
- 모르면 모른다고 — 소득을 안 적으면 '중위 80% 확정'이 아니라 '소득 확인 필요' 조건부로 안내합니다.
- 클릭≠완료 — 신청·발급은 사용자가 '네'를 눌러야만 기록됩니다.
- 결과 인쇄물·공유 텍스트·시뮬레이터까지 — 모든 표시면이 같은 게이트를 공유합니다.

데이터 파이프라인 — 지속 가능한 최신성



한국사회보장정보원 공공데이터(OpenAPI) → 정규화 ETL → 런타임 병합. 재수집 한 번으로 전체 갱신

지금 바로 사용 가능

- 라이브 서비스 운영 중 — biocode67.github.io/modoo-bom (설치·로그인·비용 없음).
- 운영비 $\approx$ 0원 — 정적 호스팅 + 온디바이스 구조라 사용자가 늘어도 비용이 늘지 않습니다.
- Windows 데스크탑 앱 원클릭 설치(자동발급), 크롬 확장, 서버사이드 체험 모드까지 3채널.
- 복지관 현장 모드 — 상담사가 어르신을 연속 상담할 수 있는 초기화·인쇄·전화 대본 도구 내장.

확장 로드맵 — 그리고 지켜온 원칙

- 보급 — 지자체·복지관·다문화가족지원센터에 무상 보급(무운영비라 즉시 가능).
- 정부 연계 — 전자증명서(전자문서지갑)·마이데이터 연동으로 '서류 없는 신청'까지. 같은 에이전트 루프는 세금 감면·교육 지원 등 '몰라서 놓치는 권리' 전반으로 확장됩니다.
- 원칙 ① 실데이터만 — 가짜 정책·금액·상태를 만들지 않습니다.
- 원칙 ② 실제 동작만 — 목업이 아니라 실제 정부24·실제 신경망·실제 배포로 검증합니다.
- 원칙 ③ 사람의 자리 — 인증·제출·최종 확인은 언제나 사용자의 것입니다.
- 이 문서의 모든 수치는 라이브 화면·코드·테스트로 재현 가능합니다.

몰라서 못 받는 복지가 없는 나라를 향해

모두봄 — 모두의 봄날을 위한 복지 도우미 🌱

지금 체험: biocode67.github.io/modoo-bom

소스: github.com/BioCode67/modoo-bom · 본 산출물의 전 수치는 실측·재현 가능